

Лабораторная работа. Корреляционный анализ (часть 3). Фролов А.А. 206-ИВТ-2

Задание 1

Теория

Опрос случайно выбранных студентов позволяет выявить зависимость между средним баллом по результатам предыдущей сессии и числом часов, затраченных на самостоятельную подготовку.

Для оценки тесноты связи используется коэффициент Фехнера, основанный на сравнении направлений отклонений признаков от их средних значений.

Решение

Сформируем таблицу исходных данных и рассчитаем средние значения признаков.

Определим знаки отклонений от средних значений и составим вспомогательную таблицу.

	№	Средний балл	Число часов	Знаки отклонения		Обозначение	
	1	4,60	25,00	+	+	a	
	2	4,30	22,00	+	+	a	
	3	3,80	9,00	-	-	a	
	4	3,80	15,00	-	-	a	
	5	4,20	15,00	+	-	b	
	6	4,30	30,00	+	+	a	
	7	3,80	20,00	-	+	b	
	8	4,00	30,00	+	+	a	
	9	3,10	10,00	-	-	a	
	10	3,90	17,00	-	-	a	
	Среднее	3,98	19,30				

Подсчитаем количество совпадений и несовпадений знаков.

Рассчитаем коэффициент Фехнера:

n_a	8
n_b	2
K_F	0,6

Вывод

Коэффициент Фехнера показывает, что связь между средним баллом и количеством часов подготовки является **умеренной**.

Задание 2

Теория

Необходимо оценить влияние формы собственности предприятия на уровень его рентабельности при помощи коэффициентов взаимной сопряжённости Пирсона и Чупрова.

Решение

Составим таблицу сопряжённости.

Определим суммы по строкам и столбцам.

	Уровень рентабельности			
Форма собственности	Низкий	Средний	Высокий	Итого
Малое	15,00	20,00	24,00	59,00
Среднее	18,00	24,00	32,00	74,00
Крупное	38,00	41,00	45,00	124,00
Итого	71,00	85,00	101,00	257,00

Рассчитаем вспомогательные значения и вычислим показатель φ^2 . Рассчитаем коэффициенты сопряженности Пирсона и Чупрова.

φ^2	0,0056
Кп	0,074624
Кг	0,052915

Вывод

Полученные значения коэффициентов:

- $K_p \approx 0,07$
 - $K_r \approx 0,05$
- свидетельствуют о **очень слабой связи** между формой собственности предприятия и уровнем его рентабельности.

Практически можно считать, что зависимость между признаками отсутствует.